
Bölüm 5: Flutter Kurulumu ve Geleceği

Geliştirme Ortamı Hazırlığı ve Çok Platformlu Ekosistemin Yarını

Flutter Kurulum Süreci

Modern Uygulama Geliştirme Dünyasına İlk Adım

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi ve Donanım

- Windows 10/11, macOS (Intel/M-Serisi), Linux (64-bit).
- Minimum 8GB RAM ve 10GB boş disk alanı.
- Yüksek çözünürlüklü ekran ve stabil internet bağlantısı.

Gerekli Araçlar

- Git for Windows/macOS (Path değişkenlerine eklenmiş).
- IDE: Visual Studio Code veya Android Studio.
- Web Geliştirme için: Google Chrome browser.

ADIM ADIM KURULUM REHBERİ

-  **SDK İndirme:** Flutter'ın resmi web sitesinden işletim sisteminize uygun en güncel "Stable" sürümü indirin ve istediğiniz bir klasöre çıkartın.
-  **PATH Yapılandırması:** İndirdiğiniz klasörün içerisindeki 'bin' dizinini sistem ortam değişkenlerine (Path) ekleyerek komut satırından erişim sağlayın.
-  **IDE Hazırlığı:** VS Code veya Android Studio marketinden 'Flutter' ve 'Dart' eklentilerini kurun; bu araçlar kod yazımını ve hata ayıklamayı kolaylaştırır.
-  **Platform Araçları:** Android SDK Manager üzerinden gerekli sürücülerini veya macOS kullanıyorsanız Xcode araçlarını yükleyerek emülatörlerinizi hazırlayın.

FLUTTER DOCTOR

%

100

Sistem Analizi

Tek Komutla Teşhis

'flutter doctor' komutu sisteminizdeki tüm eksikleri otomatik tespit eder. SDK sürümü, lisans onayları, IDE bağlantıları ve cihaz durumunu saniyeler içinde raporlayarak kurulum hatalarını minimize eder.

Yeni Ufuklar: Web ve Masaüstü

Tek Kod Tabanı, Sınırsız Cihaz

FLUTTER WEB: YENI STANDART

- ⚡ **WebAssembly (WASM):** 3 kat daha hızlı render performansı ile webde yerel uygulama akıcılığı.
- 🎨 **CanvasKit Renderer:** Masaüstü kalitesinde grafikler ve pürüzsüz animasyonlar.
- 🌐 **SEO ve PWA:** Gelişmiş SEO desteği ve çevrimdışı çalışabilen Progressive Web App deneyimleri.



MASAÜSTÜ DEVRİMİ

Windows, macOS ve Linux: Tam donanım entegrasyonu ve native performans.

Klavye kısayolları, sağ tık menüleri ve gelişmiş mouse desteği ile gerçek bir masaüstü yazılım deneyimi sunar. Kurumsal admin panelleri ve karmaşık veri görselleştirme araçları için ideal çözümdür.



PLATFORM KAPASİTE KARŞILAŞTIRMASI

Özellik	Mobil (iOS/Android)	Web (WASM/JS)	Masaüstü (PC/Mac)
Sıcak Yenileme (Hot Reload)	✓ Tam Destek	✓ Geliştirildi (3.22+)	✓ Tam Destek
Grafik Performansı	🚀 Çok Yüksek	⚡ Yüksek (CanvasKit)	🚀 Çok Yüksek
Donanım Erişimi	Full (Kamera, Sensör)	Sınırlı (Browser)	Full (USB, Dosya Sist.)

FLUTTER EKOSİSTEM ARTIŞI (2021-2025)

Aktif Paket & GitHub Yıldız Sayısı



Dünya genelinde en çok tercih edilen çoklu platform framework'ü olma yolunda istikrarlı büyüme.

FLUTTER'IN GELECEĞİ (2025+)



Impeller Engine

Skia'nın yerini alan yeni grafik motoru ile sıfır takılma (jank) ve pürüzsüz animasyonlar.



AI Entegrasyonu

Gemini SDK ve AI destekli kod asistanları ile geliştirme hızında %40 artış.



Gömülü Sistemler

Otomobil ekranlarından akıllı ev sistemlerine kadar her yerde Flutter hakimiyeti.

Sorularınız?

Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

#Flutter #MultiPlatform #FutureOfDev

IMAGE SOURCES



<https://cdn.dribbble.com/userupload/45969034/file/392b2a90c9e64a739e4966a45ff8ef4b.png>

Source: dribbble.com



<https://i.ytimg.com/vi/8RxRt5rYIDc/maxresdefault.jpg>

Source: www.youtube.com